

Aula 19

DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Desenvolvimento de Software - 2026 (Pós-Edital)

Autor:
Vinicius Borges

09 de Julho de 2026

Índice

1) Integração de Serviços - Teoria	3
2) Integração de Serviços - Questões comentadas	18
3) Integração de Serviços - Lista de questões	24

ARQUITETURA DE INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS

Como aplicações se comunicam: do mainframe aos web services

O problema de fundo

Imagine dois sistemas: um sistema A, que cadastra clientes, e um sistema B, que tem a base da Receita Federal. Quando o sistema A recebe um novo cliente, precisa perguntar ao sistema B se aquele CPF está negativado. A pergunta é: como automatizar essa comunicação?

Uma forma antiga, e que ainda acontece em alguns lugares, é a comunicação por arquivo. Um operador (por exemplo, um motoboy) leva diariamente um pendrive com os dados de um sistema para o outro. Isso resolve o problema do transporte, mas surge outro: como o sistema A vai ler aquele arquivo? Qual é o formato que o sistema B vai gravar?

A solução tradicional foi padronizar a estrutura do arquivo: blocagem por posição. Da coluna 1 à 10, código; da 11 à 50, nome; da 51 à 60, CPF; da 61 à 65, indicador de negativado. Funciona, mas é frágil. Qualquer mudança na blocagem quebra tudo. Versionar é difícil. Esse modelo ainda roda em muitos mainframes.



Do arquivo manual (motoboy), passamos a um padrão de comunicação automatizada pela web. É o conceito de web service que resolve, de uma vez, transporte e protocolo.

Fonte: Prof. Vinicius Borges

O surgimento dos web services

Para resolver os problemas de transporte e protocolo de forma automatizada, surgiu o conceito de web service: um serviço disponível na web, com interface bem definida, consumível por qualquer

aplicação que respeite o contrato. Existem várias formas de implementar um web service: SOAP/WSDL/UDDI (o foco desta aula), REST, mensageria, RPC e GraphQL, entre outras.

Quando uma organização adota web services em larga escala, expondo suas funcionalidades como serviços reutilizáveis e compostos por outras aplicações, ela passa a ter o que se chama de Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). Vale uma observação: o conceito de SOA não é tão novo quanto parece. Há décadas o mainframe já fazia integração por arquivos, com a mesma filosofia. SOA é, em boa medida, a sistematização e modernização daquilo.

Os oito princípios da orientação a serviços

A literatura consagrou oito princípios que orientam a construção de serviços. Conhecer essa lista de cor é exigência clássica das provas:

Princípio	O que significa
Contrato padronizado	Serviços expõem contratos formais (como WSDL) que permitem ao consumidor conhecer a interface sem depender de detalhes internos.
Baixo acoplamento	Serviços conhecem o mínimo necessário uns dos outros. Mudanças internas não devem quebrar consumidores.
Abstração	Detalhes de implementação ficam escondidos. O consumidor enxerga apenas o contrato.
Reutilização	Cada serviço é projetado para ser consumido por múltiplas aplicações.
Autonomia	O serviço tem controle sobre seus próprios recursos, sem depender de coordenação externa.
Sem manutenção de estado	O serviço evita manter estado entre chamadas, melhorando escalabilidade.
Habilidade de ser descoberto	Serviços são publicados em registros (como o UDDI) para serem localizados por consumidores.
Habilidade de ser composto	Serviços podem ser combinados em fluxos maiores (orquestração e coreografia).

"Orientação a Serviço é um paradigma de design pretendido para a criação de unidades de lógica de solução que são individualmente moldadas para que possam ser coletivamente e repetidamente utilizadas a fim de realizar um conjunto específico de objetivos." Definição clássica utilizada em prova (IBGE/2019).

SOA e web service não são a mesma coisa

Aqui mora uma confusão recorrente. SOA é o estilo arquitetural; web service é uma das formas tecnológicas de implementar esse estilo. É possível ter SOA sem web service (com arquivos

blocados, filas, eventos) e é possível ter web service sem SOA (basta criar um web service isolado, sem qualquer estratégia corporativa de reutilização).

Em concurso, esteja atento a afirmações que tentem prender a SOA a uma tecnologia específica. SOA não depende exclusivamente de SOAP, nem exclusivamente de REST. Ela é o conceito geral; SOAP e REST são tecnologias que podem materializá-la.

Para a prova:

- SOA é estilo arquitetural; SOAP, REST, mensageria, RPC são tecnologias que podem implementar SOA.
- Princípios da orientação a serviços: contrato padronizado, baixo acoplamento, abstração, reutilização, autonomia, sem manutenção de estado, descobribilidade e componibilidade.

HORA DE PRATICAR!



(PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item sobre os princípios da orientação a serviços.

Entre os princípios consagrados estão o contrato de serviço padronizado, o baixo acoplamento, a abstração, a reutilização, a autonomia, a ausência de manutenção de estado, a habilidade de ser descoberto e a habilidade de ser composto.

Comentários:

Conforme vimos na tabela desta seção, a lista dos oito princípios é exatamente essa: contrato padronizado, **baixo acoplamento**, abstração, reutilização, autonomia, sem manutenção de estado, descobribilidade e componibilidade.

Gabarito: Certo

A arquitetura triangular SOAP, WSDL e UDDI

As quatro perguntas que o triângulo responde

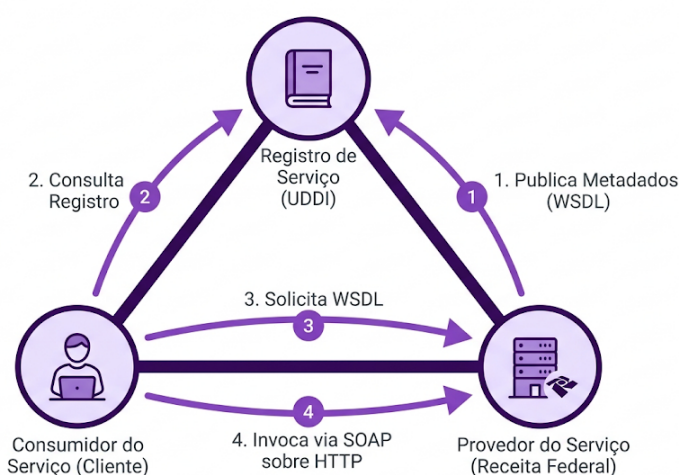
Para implementar um web service no estilo SOAP, precisamos responder a quatro perguntas básicas. Cada uma é resolvida por uma tecnologia diferente do triângulo.

Pergunta	Tecnologia
Quais serviços estão disponíveis?	UDDI (catálogo de metadados)
Como acionar o serviço (operações, parâmetros, tipos)?	WSDL (descrição do serviço)
Como transportar a mensagem pela rede?	HTTP (geralmente, mas pode ser SMTP, JMS)
Como protocolar (formato) a mensagem?	SOAP (envelope XML)

Cada vértice resolve uma parte do problema. O UDDI é o registro; o WSDL é o contrato; o SOAP é o formato da mensagem; o HTTP é tipicamente o transporte. As tecnologias core são SOAP, WSDL e UDDI, com o XML servindo de base comum a todas elas.

Os três atores e o fluxo de uso

O triângulo tem três atores: o Service Provider (provedor do serviço, por exemplo, a Receita Federal); o Service Consumer (consumidor, a aplicação do cliente); e o Service Registry (o UDDI). O fluxo típico de uso é o seguinte:



Observe a numeração das setas: o UDDI guarda apenas metadados (não o WSDL completo). O WSDL é solicitado ao próprio Provider, e a comunicação real acontece por mensagens SOAP.

Fonte: Prof. Vinicius Borges

Um detalhe importante: o UDDI não armazena o WSDL completo. Ele guarda apenas metadados sobre os serviços, incluindo a localização (endereço) do WSDL. Para obter o WSDL real, o consumidor precisa solicitá-lo diretamente ao Provider, e não ao UDDI. É uma confusão clássica que vale guardar.

As tecnologias core e a segunda geração

Além das três tecnologias core do triângulo (SOAP, WSDL e UDDI), o ecossistema conta com outras especificações que merecem ser conhecidas. Por baixo, temos o XML (formato), o XSD (XML Schema Definition, que valida o XML) e o HTTP (transporte). Acima, surgiu o que se chama de segunda geração de web services:

Especificação	Função
WS-Security	Adiciona segurança às mensagens SOAP (assinatura, criptografia, tokens).
WS-Transaction	Gerencia transações distribuídas entre múltiplos serviços.
WS-Policy	Define políticas para os serviços, como requisitos de segurança e qualidade.
WS-Addressing	Adiciona informações de endereçamento ao envelope SOAP.

Essas extensões mostram que o SOAP é extensível. Uma questão clássica de prova afirma que o SOAP é um protocolo extensível, e a existência dessas especificações WS-* é a justificativa dessa afirmação.

Para a prova:

- Três vértices do triângulo: SOAP (mensagem), WSDL (descrição), UDDI (registro).
- Três atores: Service Provider, Service Consumer, Service Registry (UDDI).
- UDDI guarda METADADOS, não o WSDL completo. WSDL é pedido ao Provider.
- SOAP é extensível: WS-Security, WS-Transaction, WS-Policy, WS-Addressing.

HORA DE PRATICAR!



(PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

O UDDI é um dos componentes da arquitetura orientada a serviços (SOA). Considerando seu papel na arquitetura triangular dos web services SOAP, sua função principal é:

- a) prover a descrição dos serviços, indicando suas operações e parâmetros.
- b) atuar como o protocolo padrão de comunicação entre cliente e servidor.
- c) atuar como linguagem de marcação para a descrição e descoberta de serviços.
- d) prover a publicação e a descoberta dos serviços disponíveis.
- e) prover comunicação entre os serviços por meio de envelopes XML.

Comentários:

Conforme estudamos nesta seção, o UDDI cumpre o papel de **publicar e descobrir serviços** no triângulo dos web services SOAP. As demais alternativas descrevem outras peças: A é o WSDL (descrição), B é o protocolo de transporte (HTTP), C é o XML (linguagem de marcação) e E é o próprio SOAP (comunicação com envelopes XML). Saber quem faz o quê no triângulo é a forma mais rápida de matar questões desse tipo.

Gabarito: Letra D

SOAP: o protocolo de mensagens em XML

Definição e características

O **SOAP** (Simple Object Access Protocol) é um protocolo de troca de mensagens, mantido pela W3C, baseado em XML. Seu papel no triângulo é definir o formato das mensagens trocadas entre cliente e servidor. Como o XML é interpretado por qualquer plataforma e linguagem moderna, o SOAP garante interoperabilidade quase universal.

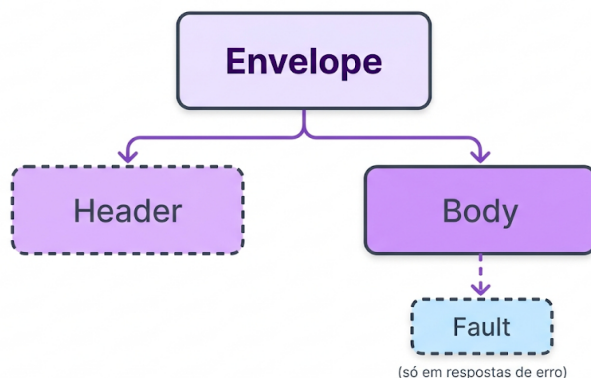
O SOAP é, em essência, um envelope XML padronizado que viaja sobre um protocolo de transporte. Tipicamente o transporte é o HTTP, mas a especificação admite outros, como SMTP, JMS e TCP. É importante separar mentalmente o SOAP (o formato) do transporte (o protocolo que carrega o SOAP pela rede).

Além de envelopar mensagens documentais, o SOAP suporta o estilo RPC (Remote Procedure Call). Nesse estilo, o Body da mensagem carrega o nome do método a ser executado no servidor e seus parâmetros, em um formato que lembra uma chamada de função remota. O estilo alternativo é o Document, em que o Body carrega um documento XML mais livre.

Estrutura da mensagem SOAP

Toda mensagem SOAP é um documento XML bem formado, com quatro elementos possíveis: Envelope, Header, Body e Fault. Conhecer quais são obrigatórios e como se relacionam é o ponto mais cobrado em prova:

Elemento	Obrigatório?	Função
Envelope	Sim (raiz)	Elemento-raiz do documento XML. Identifica que se trata de uma mensagem SOAP.
Header	Não	Carrega metadados (autenticação, transação, documentação sobre a mensagem). Quando aparece, é filho do Envelope.
Body	Sim	Carrega o conteúdo real da requisição ou resposta. É filho do Envelope.
Fault	Não (só em erros)	Carrega informações de erro (faultcode, faultstring, faultactor, detail). É filho do Body, não do Envelope.



Observe a hierarquia: Envelope é raiz, Header é seu filho opcional, Body é seu filho obrigatório, e Fault só aparece dentro do Body quando ocorre erro.

Fonte: Prof. Vinicius Borges

SOAP e os protocolos de transporte

Como dito, o SOAP define apenas o formato da mensagem. O transporte é responsabilidade de outro protocolo. A escolha mais comum é o HTTP, que permite atravessar firewalls corporativos sem fricção (porta 80 ou 443) e é universalmente suportado. Mas a especificação não amarra o SOAP ao HTTP. É plenamente possível trafegar SOAP sobre SMTP (e-mail), JMS (mensageria Java), TCP puro ou outros.

"O SOAP é um protocolo extensível, que utiliza XML para formatar as mensagens trocadas, podendo ser transportado sobre HTTP, SMTP ou outros protocolos."

Para a prova:

- SOAP = Simple Object Access Protocol. Mantido pela W3C, baseado em XML.
- Obrigatórios: Envelope (raiz) e Body. Opcionais: Header e Fault.
- Hierarquia: Envelope > (Header e Body). Fault é filho do Body, não do Envelope.
- Transporte: tipicamente HTTP, mas suporta SMTP, JMS, TCP. NÃO é restrito ao HTTP.
- Suporta RPC: o Body pode carregar chamada de método com parâmetros.

HORA DE PRATICAR!



(PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item sobre o tratamento de erros em mensagens SOAP.

O elemento Fault, usado para transportar informações de erro quando a requisição não pode ser processada, é filho direto do elemento Envelope, ao lado dos elementos Header e Body.

Comentários:

Cuidado, pessoal! Conforme vimos na árvore da mensagem SOAP desta seção, o elemento **Fault** não é filho direto do Envelope. Os filhos diretos do Envelope são Header (opcional) e Body (obrigatório). O Fault aparece dentro do Body, quando há erro. A hierarquia correta é Envelope > Body > Fault. Essa é uma das pegadinhas mais cobradas em prova; a banca conta com o candidato confundir a estrutura.

Gabarito: Errado

WSDL: a descrição dos serviços

Por que precisamos do WSDL

Imagine que você descobriu, via UDDI, que existe um web service para consultar CPF na Receita Federal. Como saber quais operações esse serviço oferece? Quais parâmetros cada operação espera? Que tipo de dado é retornado? Que endereço chamar? A resposta é: lendo o **WSDL** (Web Services Description Language) do serviço.

O WSDL é uma linguagem baseada em XML cuja finalidade é descrever completamente a interface de um web service SOAP. A partir de um WSDL, ferramentas como wsimport (Java) e svcutil (.NET) geram automaticamente as classes de cliente, eliminando a necessidade de escrever na mão o código que monta envelopes SOAP.

Existem duas versões em uso: WSDL 1.1 e WSDL 2.0. A 1.1 ainda é amplamente utilizada pelos frameworks (inclusive a implementação Metro do JAX-WS gera WSDL 1.1 por padrão). A 2.0 é mais nova e também aparece em prova. Saiba que as duas existem; a banca cobra ambas.

Parte abstrata e parte concreta

Os elementos do WSDL são divididos em duas partes. A parte abstrata descreve o serviço sem se preocupar com detalhes de transporte (o que o serviço faz). A parte concreta resolve o como (qual protocolo, qual endpoint).

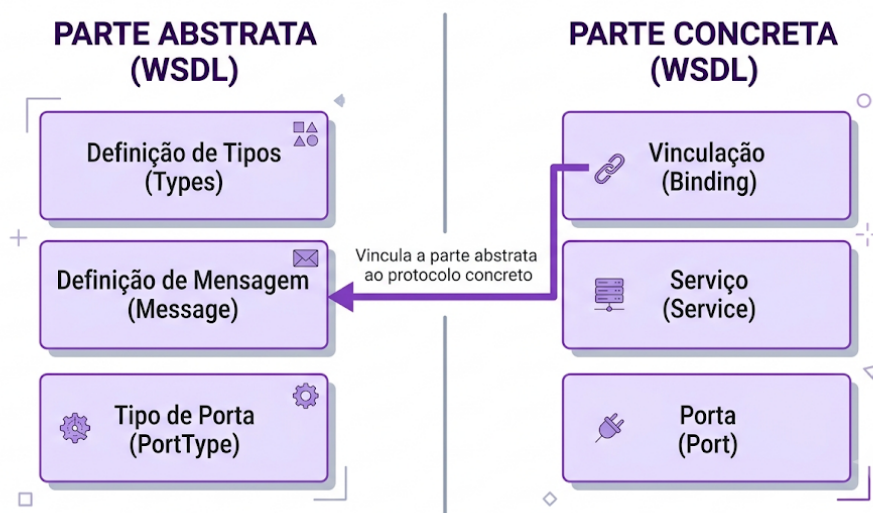
Parte	Elementos	O que cobre
Abstrata	types, message, portType	Tipos de dados, mensagens trocadas e operações abstratas oferecidas. Descreve o serviço sem amarrar a transporte.
Concreta	binding, service, port	Protocolo concreto de comunicação, endpoints disponíveis e portas de acesso. Resolve como o serviço será efetivamente consumido.

A banca costuma inverter os elementos para tentar derrubar o candidato. Decore o mnemônico: TyMePoTy (Types, Message, portType) é abstrata; BiSerPo (Binding, Service, Port) é concreta.

Função de cada elemento

Elemento	Função
types	Tipos de dados suportados na troca de mensagens do serviço (geralmente declarados via XML Schema, XSD).
message	Informações necessárias para executar a operação: define cada mensagem e seus parâmetros.

portType	Conjunto de operações que podem ser executadas pelo serviço, com as mensagens trocadas em cada uma.
binding	Protocolo concreto de comunicação utilizado (SOAP sobre HTTP, SOAP sobre SMTP, estilo RPC ou Document).
service	Conjunto de endpoints (ports) que vão atender o serviço.
port	Endpoint específico: endereço (URL) e porta em que o serviço está disponível.



Note a separação: types, message e portType descrevem o serviço de forma abstrata; binding, service e port aterrissam essa descrição em um protocolo e endpoint reais.

Fonte: Prof. Vinicius Borges

Para a prova:

- WSDL = Web Services Description Language. Linguagem em XML para descrever serviços SOAP.
- Duas versões em uso: 1.1 (mais comum em frameworks) e 2.0.
- Parte abstrata: types, message, portType. Parte concreta: binding, service, port.
- Mnemônico: TyMePo (abstrata) x BiServPo (concreta). Cuidado para a banca não inverter.
- portType reúne as operações executáveis. binding amarra portType ao protocolo concreto.

HORA DE PRATICAR!



(TRF-2019 adaptada)

Considere as quatro afirmações sobre o conteúdo de um documento WSDL:

- I. definição dos tipos de dados usados pelo web service;
- II. definição dos elementos de dados para cada operação;
- III. descrição das operações que podem ser feitas e mensagens envolvidas;
- IV. definição do protocolo e formato de dados para cada tipo de porta.

Os elementos do WSDL que cumprem, respectivamente, essas funções são:

- a) type, portType, binding e message.
- b) message, binding, portType e wsdl.
- c) wsdl, type, message e portType.
- d) portType, type, message e binding.
- e) types, message, portType e binding.

Comentários:

Conforme estudamos na tabela desta seção, fazemos a associação direta: I (tipos de dados) corresponde a **types**; II (elementos de dados de cada operação) corresponde a **message**; III (descrição das operações e mensagens) corresponde a **portType**; IV (protocolo e formato para cada porta) corresponde a **binding**.

Gabarito: Letra E

UDDI: o registro de serviços

Definição e papel no triângulo

O **UDDI** (Universal Description, Discovery and Integration) é uma especificação para registros de serviços web. No triângulo SOAP/WSDL/UDDI, ele ocupa o vértice do registro: provedores publicam seus serviços ali, e consumidores fazem consultas para descobrir o que está disponível.

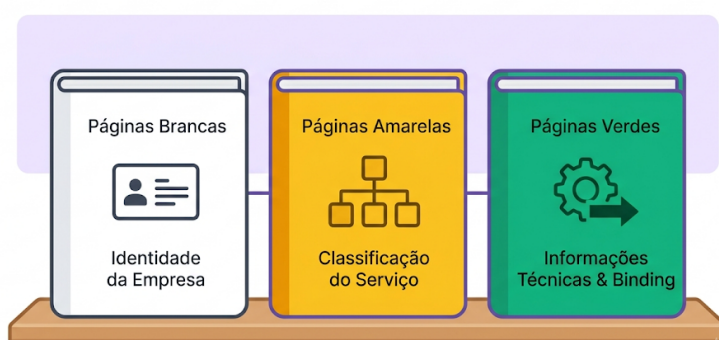
É importante destacar: o UDDI não armazena os arquivos WSDL completos. Ele guarda metadados sobre os serviços, incluindo ponteiros (URLs) para a localização do WSDL real. Para obter o WSDL completo, o consumidor precisa solicitá-lo diretamente ao Provider.

Na prática, vale uma observação: o uso do UDDI não é universal. Muitas integrações SOAP corporativas dispensam o UDDI e passam o endereço do WSDL diretamente entre as equipes. Mas, para fins de prova, ele compõe oficialmente o modelo triangular e precisa ser conhecido.

As três páginas do UDDI

A organização interna das informações no UDDI segue a metáfora das páginas, inspirada nos antigos catálogos telefônicos. São três tipos:

Páginas	Cor	Conteúdo
White pages	Branças	Informações sobre a empresa que fornece o serviço: nome, contato, endereço, identificadores corporativos.
Yellow pages	Amarelas	Classificação ou categoria do serviço, segundo taxonomias padronizadas. Ajudam o consumidor a achar serviços por ramo de atividade.
Green pages	Verdes	Informações técnicas: como acessar o serviço, qual sua interface, metadados de binding, referência ao WSDL.



Observe a metáfora: brancas para a empresa, amarelas para o tipo de negócio, verdes para os detalhes técnicos.

Fonte: Prof. Vinicius Borges

Memorizar essa divisão é fundamental. Em particular, lembre-se que as informações técnicas (binding, como acessar, referência ao WSDL) ficam nas páginas verdes. Esse ponto cai com frequência.

Função do UDDI na arquitetura SOA

Na arquitetura SOA clássica, o UDDI materializa o princípio de descobribilidade. Para que um serviço seja reutilizado, é preciso que ele seja descobrível por consumidores potenciais. O UDDI é a tecnologia que cumpre esse papel no mundo SOAP.

Cuidado com a divisão de papéis: o UDDI publica e descobre, mas não descreve nem transporta. A descrição do serviço é responsabilidade do WSDL; o transporte é responsabilidade do SOAP (geralmente sobre HTTP). O UDDI é apenas o índice. Esse mapeamento (UDDI = registro, WSDL = descrição, SOAP = mensagem) precisa estar automatizado na cabeça do candidato.

Para a prova:

- UDDI = Universal Description, Discovery and Integration. Registro de serviços do mundo SOAP.
- Três páginas oficiais: brancas (empresa), amarelas (categoria) e verdes (técnico/binding).
- Funções na SOA: publicação e descoberta de serviços.
- UDDI guarda METADADOS sobre os serviços, não o WSDL completo. WSDL é pedido ao Provider.
- Não descreve (isso é o WSDL) e não transporta (isso é o SOAP).

HORA DE PRATICAR!



(PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

O UDDI organiza os registros de serviços em três conjuntos de páginas. As páginas que descrevem os aspectos técnicos do serviço, incluindo a forma de acesso e os metadados de ligação (binding), são conhecidas como páginas:

- a) brancas.
- b) amarelas.
- c) verdes.
- d) vermelhas.
- e) azuis.

Comentários:

Conforme estudamos na tabela desta seção, as informações técnicas (incluindo metadados de binding e referência ao WSDL) ficam nas **páginas verdes**. As brancas trazem informações de contato da empresa fornecedora; as amarelas, a classificação do serviço por categoria.

Gabarito: Letra C

QUESTÕES COMENTADAS

HORA DE PRATICAR!



1. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Considere uma situação em que duas aplicações distribuídas, desenvolvidas em linguagens e plataformas diferentes, precisam trocar informações de forma estruturada por meio de um web service. Assinale a alternativa que apresenta o protocolo de comunicação, embasado em XML e mantido pela W3C, projetado especificamente para esse cenário.

- a) SOAP.
- b) HTTP.
- c) FTP.
- d) SMTP.
- e) IMAP.

Comentários:

O SOAP (Simple Object Access Protocol) é um protocolo padrão da indústria, embasado em XML e mantido pela W3C, voltado para a troca de mensagens entre aplicações distribuídas independentemente da plataforma e da linguagem de programação.

Gabarito: Letra A

2. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item a seguir sobre a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA).

A SOA não se baseia em web service, mas em quanto de um sistema pode ser acessado por mecanismos externos ao próprio sistema, independentemente da linguagem de programação utilizada.

Comentários:

Realmente, essa é uma definição bonita de SOA, que costuma ser cobrada em prova. Vale fixar: web service é uma das formas de implementar SOA, mas SOA é o conceito mais geral. Está ligada

ao mecanismo de desacoplamento entre sistemas, linguagens e plataformas. A própria comunicação por arquivos bloqueados em mainframe, que se faz há décadas, já é uma forma de SOA. SOAP, REST, mensageria, RPC e GraphQL são tecnologias diferentes que podem materializar uma arquitetura SOA.

Gabarito: Certo

3. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

No contexto da arquitetura triangular dos web services SOAP, a sigla UDDI corresponde a Universal Description, Discovery and Integration. Sua função, nessa arquitetura, é:

- a) descrever a interface dos serviços oferecidos pelo provedor.
- b) transportar as mensagens entre cliente e servidor pela rede.
- c) prover a publicação e a descoberta de serviços por meio de um catálogo.
- d) encapsular as chamadas remotas em envelopes XML padronizados.
- e) padronizar o formato dos tipos de dados trocados nas operações.

Comentários:

O UDDI ocupa o vértice do registro no triângulo dos web services SOAP. Sua função é prover a publicação e a descoberta de serviços: os provedores publicam suas ofertas no UDDI, e os consumidores fazem consultas para localizar endpoints disponíveis. As demais alternativas descrevem outros componentes do triângulo: A descreve o WSDL, B descreve o protocolo de transporte (tipicamente HTTP), D descreve o próprio SOAP, e E descreve o papel do XML Schema (XSD) dentro do WSDL.

Gabarito: Letra C

4. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Os web services baseados em SOAP costumam ter sua estrutura descrita por meio de uma linguagem em XML que documenta as operações disponíveis, os parâmetros esperados e os formatos das mensagens trocadas. Essa linguagem é conhecida como:

- a) REST.
- b) WSDL.
- c) CORBA.
- d) HTML.

e) RESTful.

Comentários:

O WSDL (Web Services Description Language) é a linguagem consagrada, no mundo SOAP, para descrever a interface de um web service. Por meio dele, o consumidor sabe quais operações o serviço expõe, quais parâmetros cada operação espera, qual o formato das mensagens e em que endpoint o serviço está disponível.

Gabarito: Letra B

5. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item sobre os princípios da orientação a serviços.

Entre os princípios consagrados estão o contrato de serviço padronizado, o baixo acoplamento, a abstração, a reutilização, a autonomia, a ausência de manutenção de estado, a habilidade de ser descoberto e a habilidade de ser composto.

Comentários:

A lista dos oito princípios da orientação a serviços é exatamente essa: contrato padronizado, baixo acoplamento, abstração, reutilização, autonomia, ausência de estado (statelessness), descobribilidade e componibilidade.

Gabarito: Certo

6. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

A arquitetura triangular dos web services SOAP envolve três tecnologias com papéis distintos. Considere o seguinte trecho: "tecnologia responsável por funcionar como catálogo de metadados dos serviços, permitindo que consumidores descubram quais serviços estão disponíveis na rede". Esse trecho descreve:

- a) o protocolo SOAP.
- b) o XML Schema (XSD).
- c) o protocolo HTTP.
- d) o UDDI.
- e) o WSDL.

Comentários:

Quando o enunciado fala em "catálogo de metadados dos serviços" e em "descobrir quais serviços estão disponíveis", estamos falando do UDDI. No triângulo SOAP/WSDL/UDDI, é ele que ocupa o papel de registro: provedores publicam, consumidores descobrem. O SOAP cuida do empacotamento da mensagem; o WSDL descreve a interface do serviço; o XSD valida os tipos de dados; o HTTP é o protocolo de transporte tipicamente usado por baixo do SOAP.

Gabarito: Letra D

7. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Acerca da estrutura de uma mensagem SOAP, julgue o item.

São elementos obrigatórios de uma mensagem SOAP os elementos Envelope, Header e Body, sendo Envelope a raiz do documento XML e Header o elemento que carrega os metadados da chamada.

Comentários:

Atenção, é uma das pegadinhas mais cobradas. Os elementos obrigatórios da mensagem SOAP são apenas dois: Envelope (a raiz) e Body (o conteúdo). O Header é opcional. Quando aparece, ele de fato carrega metadados (documentação, autenticação, controle de transação), mas sua presença não é exigida pela especificação. Decore esse mapa: Envelope obrigatório como raiz, Body obrigatório dentro do Envelope, Header opcional, Fault opcional (e só aparece quando há erro).

Gabarito: Errado

8. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item sobre a estrutura de uma mensagem SOAP.

A mensagem SOAP é codificada como um documento XML em que o elemento Envelope é o elemento-raiz; o elemento Header é opcional e o elemento Body é obrigatório.

Comentários:

Realmente, a descrição corresponde à estrutura canônica da mensagem SOAP. O Envelope é a raiz do documento XML e identifica que se trata de uma mensagem SOAP. Dentro dele, o Header é opcional (carrega metadados) e o Body é obrigatório (carrega o conteúdo real da requisição ou resposta). Quando ocorre um erro, o Body passa a conter um subelemento Fault, que transporta o código e a descrição do problema.

Gabarito: Certo

9. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item sobre o tratamento de erros em mensagens SOAP.

O elemento Fault, usado para transportar informações de erro quando a requisição não pode ser processada, é filho direto do elemento Envelope, ao lado dos elementos Header e Body.

Comentários:

Cuidado, pessoal! O elemento Fault não é filho direto do Envelope, mas sim do Body. Ou seja: dentro do Envelope ficam Header (opcional) e Body (obrigatório); dentro do Body, quando há erro, aparece o Fault. Fixe a sequência: Envelope > Body > Fault.

Gabarito: Errado

10.(PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Em um documento WSDL, o elemento que define o conjunto de operações que podem ser executadas pelo serviço, descrevendo os nomes das operações e as mensagens de entrada e saída envolvidas, é:

- a) types.
- b) portType.
- c) binding.
- d) message.
- e) service.

Comentários:

O portType reúne as operações que o serviço oferece, associando cada operação às mensagens de entrada e saída envolvidas. É a parte abstrata da interface, responsável por descrever o que o serviço faz. O types declara os tipos de dados suportados (via XML Schema); o message define cada mensagem trocada; o binding faz a ponte entre o portType abstrato e o protocolo concreto de comunicação; e o service expõe os endpoints (ports) em que o serviço está disponível.

Gabarito: Letra B

GABARITO

GABARITO



1. Letra A
2. Certo
3. Letra C
4. Letra B
5. Certo
6. Letra D
7. Errado
8. Certo
9. Errado
10. Letra B

LISTA DE QUESTÕES

HORA DE PRATICAR!



1. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Considere uma situação em que duas aplicações distribuídas, desenvolvidas em linguagens e plataformas diferentes, precisam trocar informações de forma estruturada por meio de um web service. Assinale a alternativa que apresenta o protocolo de comunicação, embasado em XML e mantido pela W3C, projetado especificamente para esse cenário.

- a) SOAP.
- b) HTTP.
- c) FTP.
- d) SMTP.
- e) IMAP.

2. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item a seguir sobre a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA).

A SOA não se baseia em web service, mas em quanto de um sistema pode ser acessado por mecanismos externos ao próprio sistema, independentemente da linguagem de programação utilizada.

3. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

No contexto da arquitetura triangular dos web services SOAP, a sigla UDDI corresponde a Universal Description, Discovery and Integration. Sua função, nessa arquitetura, é:

- a) descrever a interface dos serviços oferecidos pelo provedor.
- b) transportar as mensagens entre cliente e servidor pela rede.
- c) prover a publicação e a descoberta de serviços por meio de um catálogo.
- d) encapsular as chamadas remotas em envelopes XML padronizados.

e) padronizar o formato dos tipos de dados trocados nas operações.

4. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Os web services baseados em SOAP costumam ter sua estrutura descrita por meio de uma linguagem em XML que documenta as operações disponíveis, os parâmetros esperados e os formatos das mensagens trocadas. Essa linguagem é conhecida como:

- a) REST.
- b) WSDL.
- c) CORBA.
- d) HTML.
- e) RESTful.

5. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item sobre os princípios da orientação a serviços.

Entre os princípios consagrados estão o contrato de serviço padronizado, o baixo acoplamento, a abstração, a reutilização, a autonomia, a ausência de manutenção de estado, a habilidade de ser descoberto e a habilidade de ser composto.

6. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

A arquitetura triangular dos web services SOAP envolve três tecnologias com papéis distintos. Considere o seguinte trecho: "tecnologia responsável por funcionar como catálogo de metadados dos serviços, permitindo que consumidores descubram quais serviços estão disponíveis na rede". Esse trecho descreve:

- a) o protocolo SOAP.
- b) o XML Schema (XSD).
- c) o protocolo HTTP.
- d) o UDDI.
- e) o WSDL.

7. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Acerca da estrutura de uma mensagem SOAP, julgue o item.

São elementos obrigatórios de uma mensagem SOAP os elementos Envelope, Header e Body, sendo Envelope a raiz do documento XML e Header o elemento que carrega os metadados da chamada.

8. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item sobre a estrutura de uma mensagem SOAP.

A mensagem SOAP é codificada como um documento XML em que o elemento Envelope é o elemento-raiz; o elemento Header é opcional e o elemento Body é obrigatório.

9. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Julgue o item sobre o tratamento de erros em mensagens SOAP.

O elemento Fault, usado para transportar informações de erro quando a requisição não pode ser processada, é filho direto do elemento Envelope, ao lado dos elementos Header e Body.

10. (PROF. VINICIUS BORGES / INÉDITA - 2026)

Em um documento WSDL, o elemento que define o conjunto de operações que podem ser executadas pelo serviço, descrevendo os nomes das operações e as mensagens de entrada e saída envolvidas, é:

- a) types.
- b) portType.
- c) binding.
- d) message.
- e) service.

GABARITO

GABARITO



1. Letra A
2. Certo
3. Letra C
4. Letra B
5. Certo
6. Letra D
7. Errado
8. Certo
9. Errado
10. Letra B

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.